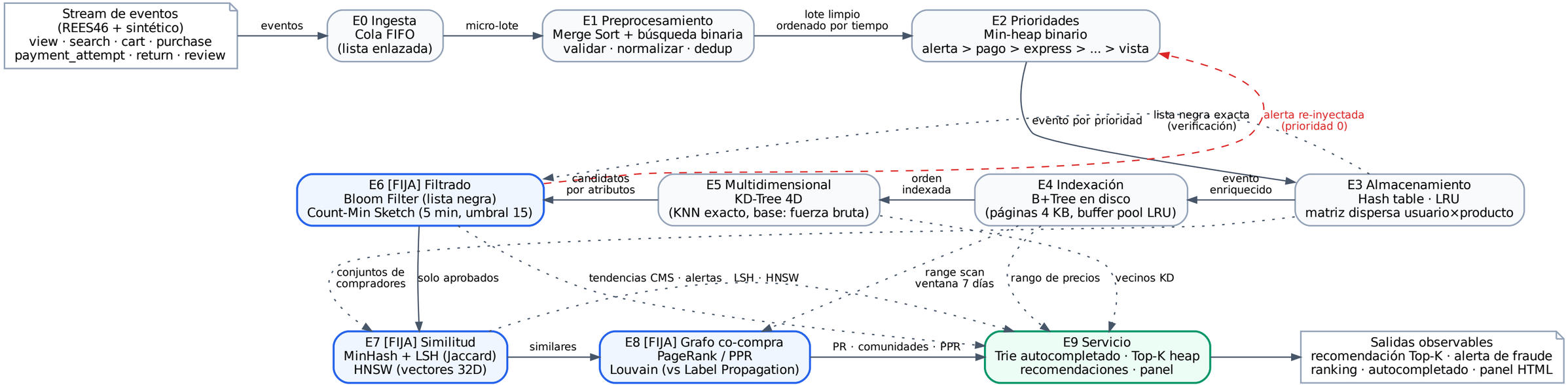
Stream de eventos
(REES46 + sintético)
view · search · cart · purchase
payment_attempt · return · review
eventos
E0 Ingesta
Cola FIFO
(lista enlazada)
micro-lote
E1 Preprocesamiento
Merge Sort + búsqueda binaria
validar · normalizar · dedup
lote limpio
ordenado por tiempo
E2 Prioridades
Min-heap binario
alerta > pago > express > ... > vista
evento por prioridad
lista negra exacta
(verificación)
alerta re-inyectada
(prioridad 0)
E6 [FIJA] Filtrado
Bloom Filter (lista negra)
Count-Min Sketch (5 min, umbral 15)
candidatos
por atributos
E5 Multidimensional
KD-Tree 4D
(KNN exacto, base: fuerza bruta)
orden
indexada
E4 Indexación
B+Tree en disco
(páginas 4 KB, buffer pool LRU)
evento
enriquecido
E3 Almacenamiento
Hash table · LRU
matriz dispersa usuario×producto
conjuntos de
compradores
solo aprobados
tendencias CMS · alertas
LSH · HNSW
range scan
ventana 7 días
rango de precios
vecinos KD
E7 [FIJA] Similitud
MinHash + LSH (Jaccard)
HNSW (vectores 32D)
similares
E8 [FIJA] Grafo co-compra
PageRank / PPR
Louvain (vs Label Propagation)
PR · comunidades · PPR
E9 Servicio
Trie autocompletado · Top-K heap
recomendaciones · panel
Salidas observables
recomendación Top-K · alerta de fraude
ranking · autocompletado · panel HTML